FƏSİL
2

KARTOQRAFİK TƏSVİR VASİTƏLƏRİ

- Plan
- Xəritə
- Qlobus
- Yerin forması və ölçüləri

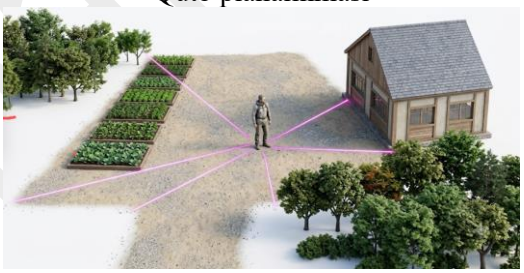
PLAN VƏ PLANALMA

Planalma iki üsulla aparılır. **Havadan planalma** orbital stansiyalar, kosmik peyklər, təyyarə və helikopterlərdən çəkilmiş şəkillər əsasında yerinə yetirilir. Bu üsuldan geniş ərazilərin, əlçatmaz obyektlərin planının çəkilməsində istifadə edilir.
Yerüstü planalma yer səthində aparılan ölçmə işləri ilə həyata keçirilir. Yerüstü planalma mürəkkəb alətlərlə aparıldıqda dəqiq, sadə alətlərlə aparıldıqda isə **gözəyarı planalma** adlanır.
Gözəyarı planalma iki üsulla yerinə yetirilə bilər. Ətrafdakı obyektlərin aydın göründüyü kiçik və açıq ərazilərdə planalma *qütb üsulu* ilə həyata keçirilir. Bunun üçün ərazidə *qütb nöqtəsi* seçilir. Ətrafdakı obyektlər həmin nöqtədən planşetə köçürülür.

Qütb nöqtəsində **menzula** yerləşdirilir. Menzula üzərində yerləşdirilən xüsusi cihaz məhəldə görünən obyektlərə qədər olan məsafələri ölçməyə imkan verir. Obyektlər seçilən miqyasa uyğun olaraq kiçildilir və şərti işarələrlə qeyd edilir.
Yürüş və ekskursiyalarda **marşrut planalmasından** istifadə olunur. Bu üsul daha geniş, mürəkkəb relyefə malik ərazilərin planaalınması üçün əlverişlidir. Marşrut üsulu ilə planalma zamanı menzula bir neçə nöqtədə qurulur və hər bir nöqtədən obyektlər plana köçürülür.

Dəqiq planalınmada istifadə edilən alətlər: Teodolit, bussol.
Gözəyarı planalınmada istifadə edilən alətlər: Vizir xətkeşi, kompas, menzula, planşet.

Qütb planalınması



Marşrut planalınması

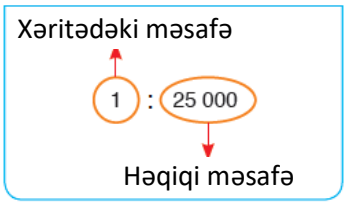


Osman Eminov

Miqyas və ona aid hesablamalar

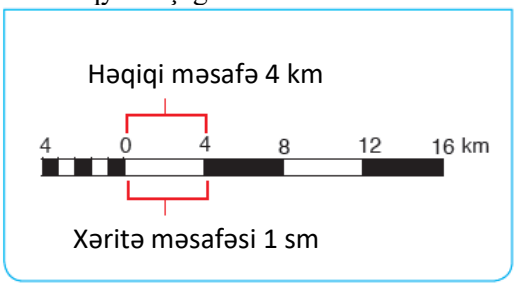
Miqyas — Yer səthinin kartoqrafik təsvirlərdə neçə dəfə kiçildildiyini göstərən kəsr ədədidir.

Miqyasın 3 növü vardır:
"Ədədi miqyas" - məs: 1:100000, 1:200000, 1: 700000



"İzahlı miqyas" - məs: ədədi miqyası izah edir. Məs: 1:100000 miqyası 1 sm-də 1 km deməkdir. Yəni miqyasın məxrəcin 100000 -ə bölürük və yaxud 5 sıfır silirik. Metrə çevirmək üçün isə 100-ə bölünür və ya 2 sıfır silirik.

"Qrafiki miqyas" - Miqyasın qrafik üzrə təsvir edilməsidir. 1:400 000 qrafik miqyası aşağıdakı kimidir.



Həqiqi məsafəni tapmaq üçün - miqyas × xəritə məsafəsi. Hm = M × Xm
Misal: Miqyası 1: 300 000 olan xəritədə A və B məntəqələri arasında məsafə 4 sm olarsa, həqiqi məsafəni tapın:
Miqyasdan 5 sıfır silinir.
1 sm-də --- 3 km
4 sm –də---x
X=3×4=12 km

Miqyası tapmaq üçün - Həqiqi məsafə/Xəritə məsafəsi . **M = Hm:Xm**
Misal: A və B məntəqələri arasında məsafə 8 sm, həqiqi məsafə isə 2 km olarsa, miqyası təyin edin:
2 km-i sm ilə əvəz edək.
2 km= 2 000 00 sm
Miqyas= 2000 00/8=25 000
1: 25 000

Xəritə məsafəsini tapmaq üçün – Həqiqi məsafə /Miqyas. **Xm =Hm:M**
Misal: A və B məntəqələri arasında həqiqi məsafə 12 km, miqyas 1: 600 000 olarsa, xəritə məsafəsini təyin edin:
Miqyas 1 sm-də 6 km-dir.
1 sm ----6 km
X sm----12 km
X= 2 sm

Osman Eminov

Miqyasda sahə

Həqiqi sahə= *(Miqyasın kəmiyyəti)² × xəritə sahəsi*

Misal: Gölün miqyası 1: 400 000, xəritədəki sahəsi isə 9 sm²-dır. Gölün həqiqi sahəsini tapın:

Həqiqi sahə= 4²×9=144 km²

Miqyas= $\sqrt{\boldsymbol{Həqiqi\ sahə}}$**:** $\sqrt{\boldsymbol{Xəritə\ sahəsi}}$

Misal: Gölün həqiqi sahəsi 448 km², xəritədəki sahəsi isə 7 sm² olarsa, miqyası tapın:

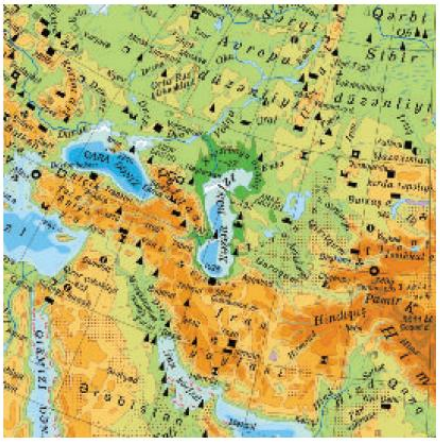
Miqyas= $\frac{\sqrt{448}}{\sqrt{7}} = \sqrt{64}=8$
1: 800 000

Xəritə sahəsi= *Həqiqi sahə: (Miqyasın kəmiyyəti)²*
Misal: Gölün həqiqi sahəsi 98 km², miqyas isə 1: 2 00 000 olarsa, gölün xəritədəki sahəsini tapın:

Xəritə sahəsi= 98/2²=24,5 sm²

Kiçik və böyük miqyasla ərazilərin təsviri

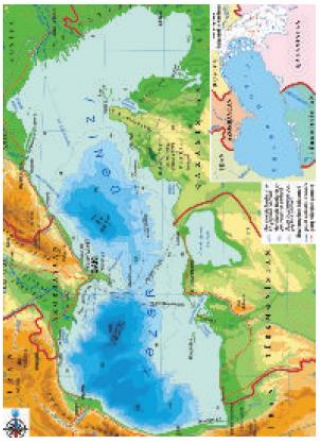
I xəritə



II xəritə



III xəritə



I xəritədə Xəzər dənizi və digər ərazilər təsvir edilib. Bu xəritədə Xəzər dənizi dəqiq görünmür, amma regiondakı ərazilər görünür. II xəritədə Xəzər dənizi daha dəqiqdir, digər ərazilər isə təsvirdən çıxıb. III xəritədə isə Xəzər dənizi daha dəqiqdir. Bu o deməkdir ki, 1-ci xəritədə miqyas kiçikdir, 2-ci və 3-cü xəritələrə doğru isə miqyas böyüyüb. Demək kiçik miqyasda daha çox ərazi verilir amma dəqiqlik azdır, miqyas böyüdükcə isə dəqiqlik artır, daha kiçik ərazilər təsvir edilir.

Miqyasın kəmiyyəti

Miqyas 1: 400 000 olsa, izahlı miqyasa keçəndə 1 sm-də 4 km edir
Miqyasın kəmiyyəti 4 km-dir.
Yaxud 1:6000000, izahlı miqyasa keçəndə 1 sm-də 60 km edir. *Miqyasın kəmiyyəti 60 km-dir.*
Miqyasın kəmiyyəti artdıqca miqyas kiçilir, miqyasla onun kəmiyyəti arasında tərs mütənasib əlaqə vardır.

Misal:
Miqyasın kəmiyyəti
1) 4 km **2)** 60 km **3)** 100 km **4)** 200 km

İndi kəmiyyətləri miqyasa çevirək
1) 1: 400 000
2) 1: 60 000 00
3) 1: 100 000 00
4) 1: 200 000 00

Göründüyü kimi 1 sm-də 200 km kəmiyyətçə daha böyükdür, amma miqyasa keçəndə daha kiçik miqyaslı olur. Bir sözlə miqyasın kəmiyyəti ilə miqyas tərs mütənasibdir.

Məkan haqqında ümumi məlumat

Məkan coğrafiyanın əsas anlayışlarından biridir və otağımızdan başlayaraq Yer kürəsinə qədər olan bütün əraziləri əhatə edir. Məkan xüsusiyyətlərinə görə üç əsas qrupa bölünür:
--*Fiziki məkan:* Ətrafımızda olan maddi obyekti və hadisələri əhatə edir. Təbiət (dağlar, çaylar) və sosial-iqtisadi (binalar, zavodlar) obyektlərdən ibarətdir.
--*Xəyali məkan:* Zehnimizdə və təsəvvürümüzdə canlandırdığımız məkandır (məsələn, zehni xəritələr).
--*Virtual məkan:* Fiziki olaraq içində olmadığımız, müasir texnologiyalar və internet vasitəsilə daxil olduğumuz məkandır (məsələn, onlayn xəritələr, internet oyunları).

Məkanın əsas xüsusiyyətləri:
- Komponentlərin müxtəlifliyi.
- Komponentlərin qarşılıqlı əlaqəsi.
- Məkanda baş verən dəyişikliklər (təbiət hadisələri və ya insan fəaliyyəti nəticəsində).
- Komponentlərin yayılması (üfüqi və şaquli).
- Komponentlərin mövqeyi.

Məkanın miqyası

Məkanın miqyası hər hansı bir coğrafi hadisənin və ya prosesin baş verdiyi ərazinin ölçüsüdür. Coğrafi obyektlər və problemlər (məsələn, hava çirklənməsi) üç miqyasda öyrənilir:

Miqyas növü	Əhatə dairəsi	Nümunə
Lokal	Yaşadığımız kiçikölçülü ərazi.	Məhəllədəki park, şəhər daxili turizm obyekti.
Regional	Yaşadığımız ərazidən daha böyük əraziləri, regionları əhatə edir.	Amazon meşələri, Asiya qitəsinin əhali sıxlığı.
Qlobal	Bütün dünyanı əhatə edən hadisə və proseslər.	Qlobal istiləşmə, pandemiya (məsələn, COVID-19).

Osman Hüseynov

Miqyasla bağlı suallar və izahları

1. Hansı xəritənin miqyası daha kiçikdir?
A) Xocavənd rayonu B) Quba rayonu C) Şirvan şəhəri
D) Rusiya E) Sakit okean

İzahı:
Bəndlərə baxanda görürük ki, sahəsi ən böyük olan ərazi Sakit okeandır. Sahəsi böyük olan əraziləri kağıza keçirmək üçün daha çox kiçiltmək lazımdır. Daha çox kiçilmə kiçik miqyasla təsvir anlamına gəlir
Cavab: E

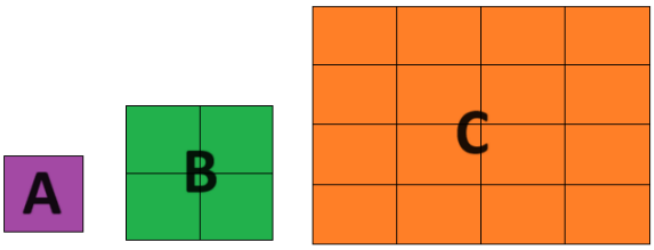
2. Cədvəldə Azərbaycanın müxtəlif miqyaslı xəritələrində Bakı ilə Astara şəhərləri arasındakı ən qısa məsafə santimetrlə verilib. Hansı xəritənin miqyası daha böyükdür?

Xəritələr	Xəritədə uzunluq (sm)
I	23
II	32
III	15
IV	17
V	20

A) I B) II C) III D) IV E) V

İzahı:
Böyük miqyaslı xəritələrdə təsvir dəqiq olur, dəqiqlik də təsvirin böyüklüyü ilə ifadə edilir. Məsələn: 1: 10 000 000 və 1: 500 000 miqyaslı iki xəritə düşünsək, 1: 500 000 miqyaslı xəritənin təsvir etdiyi ərazi daha az kiçilib, ona görə də təsvir dəqiqdir. Bir sözlə kiçik miqyaslı xəritələr əraziləri daha çox kiçiltdiyi üçün təsvir kiçik olur.
Cavab: B

3. Aşağıdakı A, B, C xəritələri eyni ərazini ifadə edir. C xəritəsinin miqyasının 1: 3 0000 00 olduğunu nəzərə alıb, müvafiq olaraq B və A xəritələrinin miqyasını müəyyən edin:



A) 1: 12 000 000, 1: 6000 0000
B) 1: 3000 000, 1: 12000 000
C) 1: 2 000 000, 1: 4 000 000
D) 1: 6000 000, 1: 8 000 000
E) 1: 60 00 000, 1: 120 00 000

İzahı:
Bu tip suallarda miqyası tapmaq üçün C-nin bir tərəfindəki dama sayını, B və A-nın bir tərəfindəki dama sayına bölmək lazımdır.
B-nin miqyasını tapaq:

Ilgar Eminov

C-də 4 dama, B-də 2 dama var
4/2=2
Miqyas 2 dəfə kiçilib demək
C-nin miqyası 1 sm-də 30 km olarsa, B-nin miqyası 1 sm-də 30×2=60 km olacaq yəni, 1: 6000 000

A-nın miqyasını tapaq:
4/1=4
Demək A 4 dəfə kiçilib.
C 1 sm-də 30 km olarsa, A-nın miqyası 30×4=120 km olacaq, yəni 1: 12 000 000
Cavab: E

4. Məhəllin ölçüləri 3,5 km×3,5 km-dir. Planşetin ölçüləri 50 sm × 50 sm-dirsə, plan tərtib etmək üçün hansı miqyas qəbul edilməlidir?
A) 1: 3500
B) 1: 35000
C) 1: 1500
D) 1: 7000
E) 1: 50 000

İzahı: Həqiqi sahənin bir tərəfi 3,5 km-dir, yəni 3500 m, xəritədəki sahə isə 50 sm-dir. Miqyasi tapmaq üçün bölək:
3500/50=70
M-i sm-a böldüyümüz üçün və həm də plan olduğu üçün 70-ə iki sıfır əlavə edirik. Miqyas: 1: 70 00
Cavab: D

5. Braziliyanın siyasi xəritəsində miqyasın kəmiyyətini 2 dəfə böyütsək, San-Paulu və Resifi şəhərləri arasındakı xəritədəki məsafənin necə dəyişəcəyini müəyyən edin.
A) 4 dəfə kiçilər
B) 2 dəfə kiçilər
C) 2 dəfə böyüyər
D) sabit qalar
E) 4 dəfə böyüyər

İzahı: Miqyasın kəmiyyəti artanda miqyas kiçilir. Ona görə də miqyas kiçiləndə ərazilər bizdən uzaqlaşır, dəqiqlik azalır deyə, San-Paulu və Resifi şəhərləri arasında məsafə də 2 dəfə kiçilir
Cavab: B

6. 1 : 200 000 miqyaslı xəritədə 40 sm² olan ərazi 35% azalarsa, ərazinin həqiqi sahəsi azaldıqdan sonra nə qədər qalar?
A) 104 km²
B) 56 km²
C) 160 km²
D) 100 km²
E) 64 km²

İzahı:
Həqiqi sahə = $2^2 \times 40 = 160$ km^2
160 --- 100%
x --- 65%
x=104 km²
Cavab: A

Osman Eminov

7. Hansı xəritədə miqyasın kəmiyyəti daha böyükdür?

A)



B)



C)



D)

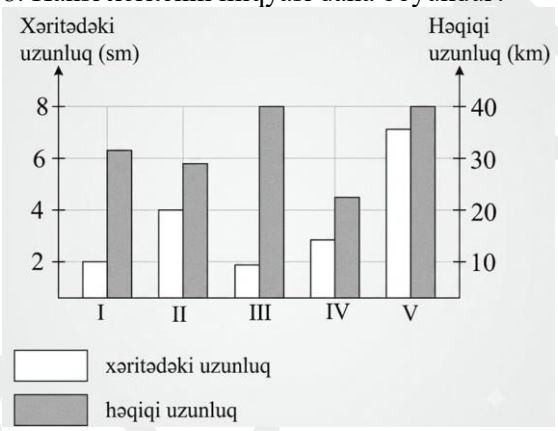


E)



İzahı: Miqyasın kəmiyyəti böyükdürsə demək miqyas daha kiçikdir. Kiçik miqyaslı xəritələrdə ərazilər daha çox kiçilir, ona görə də təsvir daha balaca olur.
Cavab: A

8. Hansı xəritənin miqyası daha böyükdür?



A) I B) II C) III D) IV E) V

İzahı: *Həqiqi uzunluq: xəritədəki uzunluq= Miqyasın kəmiyyəti*
Böyük miqyaslı xəritələrdə kəmiyyət balaca ədəd olur. Sütunlarda ancaq V də ağ və qara sütünlar bir-birinə çox yaxındır. Demək qara sütunu ağa böləndə daha balaca ədəd edəcək (miqyasın kəmiyyəti) Miqyasın kəmiyyəti balaca ədəddirsə, demək böyük miqyaslı xəritədir
Cavab: E

9. Hər iki xəritənin kağızda eyni ərazini əhatə etməsinə görə hansı ifadə yanlışdır?



A) Anadolu yarımadasının xəritəsi daha az kiçilməyə məruz qalıb
B) Dünyanın fiziki xəritəsinin miqyasının kəmiyyəti daha böyük ədəddir
C) Anadolu yarımadasının xəritəsinin miqyası daha böyükdür
D) Dünyanın fiziki xəritəsinin miqyası daha kiçikdir
E) Anadolu yarımadasının xəritəsinin miqyasının kəmiyyəti daha böyük ədəddir

İzahı:
Aydındır ki, hər iki xəritəni kağıza köçürəndə dünya daha çox, Anadolu isə daha az kiçilib. Daha az kiçilmə böyük miqyas anlamına gəlir. Böyük miqyaslı xəritələrdə də miqyasın kəmiyyəti böyük yox kiçik ədəd olur
Cavab: E

10. 1:90 00 000 miqyaslı xəritədə 33° c.e və 42° c.e arasındakı meridian üzrə məsafə 15 sm – dir. Təhrifi və xüsusi miqyası müəyyən edin:

İzahı:
Koordinat boyu məsafəni tapaq:
42°c.e - 33° c.e=9°
9×111=999 km
Xüsusi miqyas= 999/15=66,6 km
Miqyas: 1:66 00 00

Təhrifi tapaq:
Miqyasla məsafə= 90×15=1350 km
Fərq= 1350 - 999= 351 km
Cavab: 1: 66 00 00 və 351 km

11. 1: 80 000 miqyaslı xəritədə 20 sm² olan bir gölün sahəsi 40% azalarsa, sahə azaldıqdan sonra həmin gölün həqiqi sahəsi nə qədər olar?
A) 6,4 km² B) 7,68 km² C) 9,6 km² D) 5,2 km² E) 4,8 km²

İzahı:
Öncə həqiqi sahəni tapaq:
Miqyas: 1 sm-də 0,8 km → Həqiqi sahə = $0{,}8^2 \times 20 = 0{,}64 \times 20 = 12{,}8$ km²
Sahənin 40%-i azalıbsa, qalan hissə 60%-dir:
12,8 km² → 100%x → 60%x = 12,8 × 60 / 100 = 7,68 km²
Cavab: B

Osman Eminov

Planda şərti işarələr

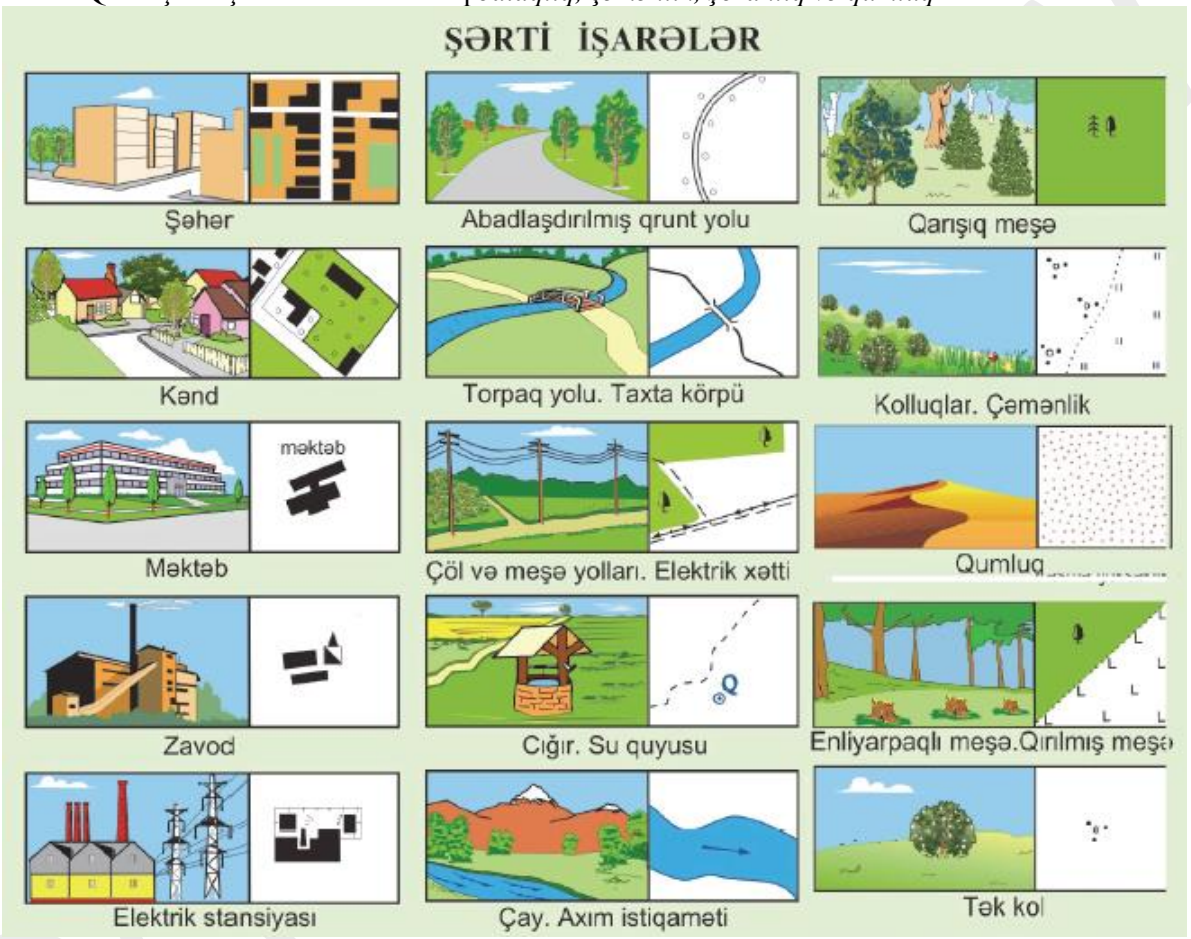
Şərti işarələr 3 qrupa ayrılır: *konturlu, xətti* və *miqyassız*.

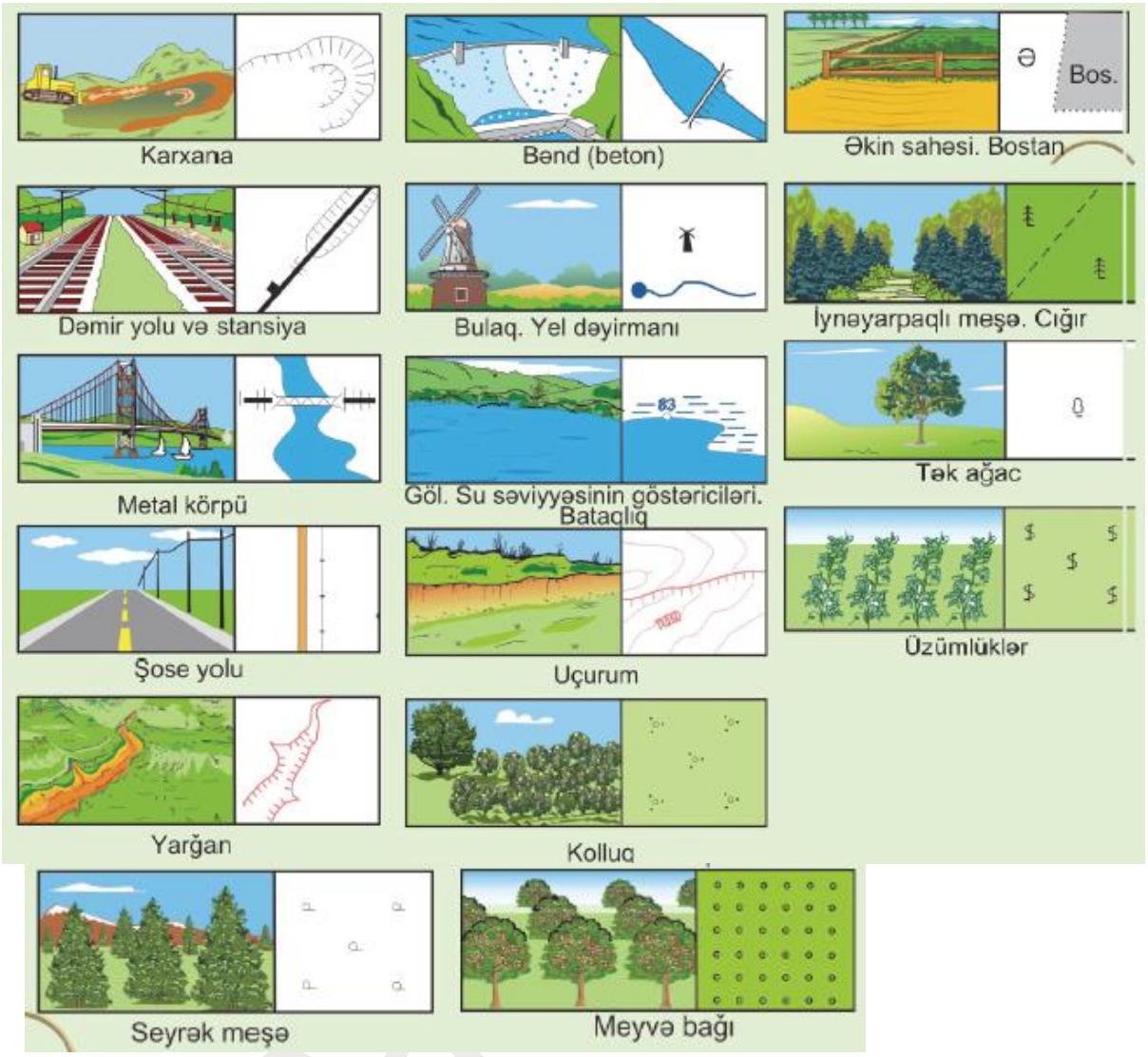
1. Yer səthində böyük sahəyə malik olan ərazilər (göllər, meşələr, bağlar və s.) kiçildilərək planda *konturlu* şərti işarələrlə təsvir olunur.

2. Zolaq şəklində uzanan obyektlər (yol, kanal, çay) planda *xətti* şərti işarələrlə təsvir olunur. Bu şərti işarələr obyektin yalnız uzunluğunu təyin etmək üçün nəzərdə tutulur.

3. Məhəldə aydın seçilən bəzi obyektlər (zavodlar, güllələr, körpülər) *miqyassız* şərti işarələrlə göstərilir. Belə şərti işarələrin köməyi ilə obyektin ancaq mövqeyini müəyyən etmək mümkündür.

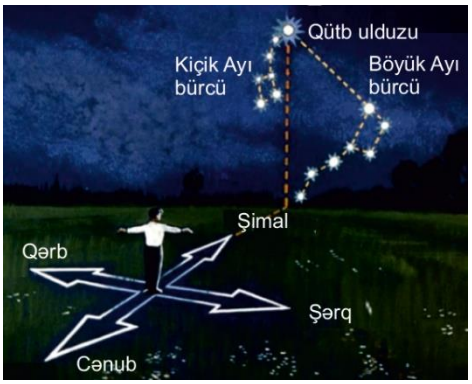
Planda yuxarı hissə şimal, aşağı hissə cənub, sağ tərəf şərq, sol tərəf isə qərb istiqaməti göstərir. İstiqamətləri dəqiq müəyyən etmək üçün planın yuxarı küncündə şimal-cənubu göstərən ox işarəsi təsvir olunur. Qrunt şərti işarələrə misal olaraq *bataqlıq, çəmənlik, şoranlıq və qumluq* ola bilər.





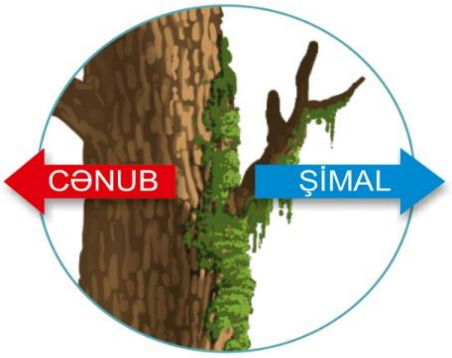
Üfüqün cəhətlərinin təyini

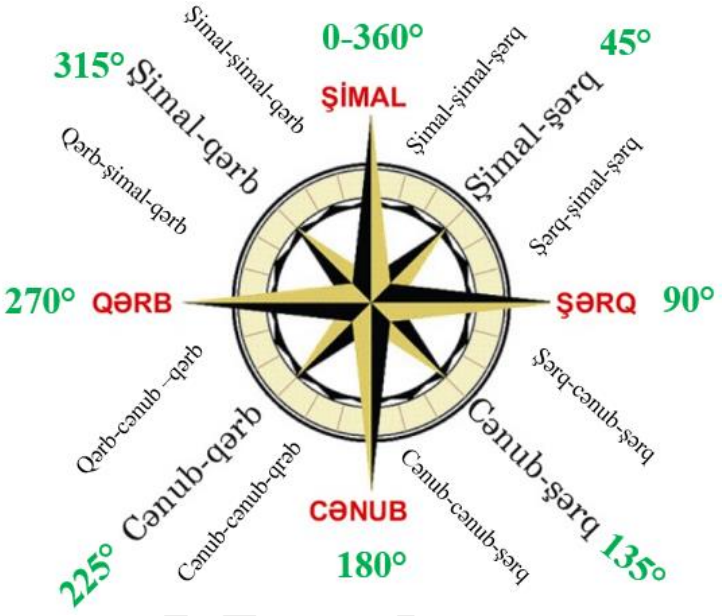
Qədimdə insanlar istiqamətlərin təyin edilməsi üçün **günəşi** ən etibarlı vasitə hesab edirdilər. Onlar bunun üçün günəşin çıxıb-batdığı istiqamətləri əsas götürürdülər. Bu, müasir dövrdə də istiqamətlərin təyin edilməsi üçün ən asan üsuldur. Gecələr də üfüqün cəhətlərini təyin etmək mümkündür. Bunun üçün səmada iri və parlaq ulduzlardan biri olan **Qütb ulduzunu** tapmaq tələb olunur. Bu ulduz Şimal qütbü üzərində yerləşdiyinə görə şimal istiqamətini göstərir. Cənub yarımkürəsindən Qütb ulduzu görünmür. Qütb ulduzu hansı enlikdədirsə o enliyin dərəcəsi ilə görünür. Məsələn: Bakı şəhəri 40° şimal enliyində yerləşdiyi üçün qütb ulduzu 40° bucaq ilə görünəcək.Yerdən Qütb ulduzuna qədər olan məsafə 434 işıq ilidir.



Günəş və Qütb ulduzundan başqa, üfüqün cəhətlərini yerli əlamətlərə görə də (müxtəlif obyektlərə əsasən) müəyyən etmək olar; məsələn, müsəlman ölkələrində məscidlərin qapısı qibləyə, yəni müqəddəs Məkkə şəhərinə tərəf açılır.

İri qaya parçalarının və ya ağac gövdələrinin üzərindəki mamır onların şimal tərəfində bitir.
Uzaqda sanki yerlə göyün birləşdiyi xətt – **üfüq xəttidir.**
Səhər tezdən, üzü günçıxan tərəfə dayansanız – şərq istiqamətinə baxmış olursunuz. Əllərinizi yana açsanız, arxanızda qərb, sağ tərəfinizdə – cənub, sol tərəfinizdə isə şimal istiqamətlər olacaqdır.
Bu istiqamətlər – üfüqün əsas cəhətləri adlanır.
Üfüqün aralıq cəhətləri də vardır: şimal-şərq, şimal-qərb, cənub-şərq, cənub-qərb.

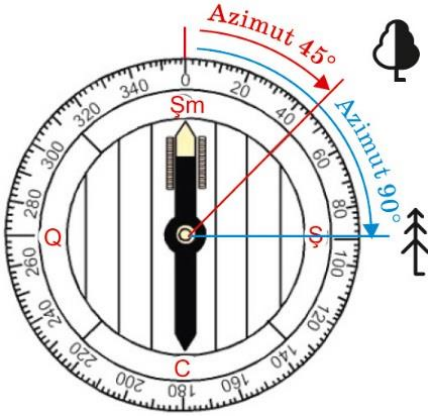




Şimala doğru	Cənuba doğru	Şərqə doğru	Qərbə doğru	Şimal-şərqə doğru	Şimal-qərbə doğru	Cənub-şərqə doğru	Cənub-qərbə doğru
↑	↓	→	←	↗	↖	↘	↙

Kompas və azimut

Üfüqün cəhətlərini dəqiq təyin etmək üçün insanlar kompası ixtira etmi
Kompasın əqrəbi daim şimal-cənub istiqamətini göstərir.
Bu, Yerin maqnit sahəsi və qütbləri ilə əlaqədardır.



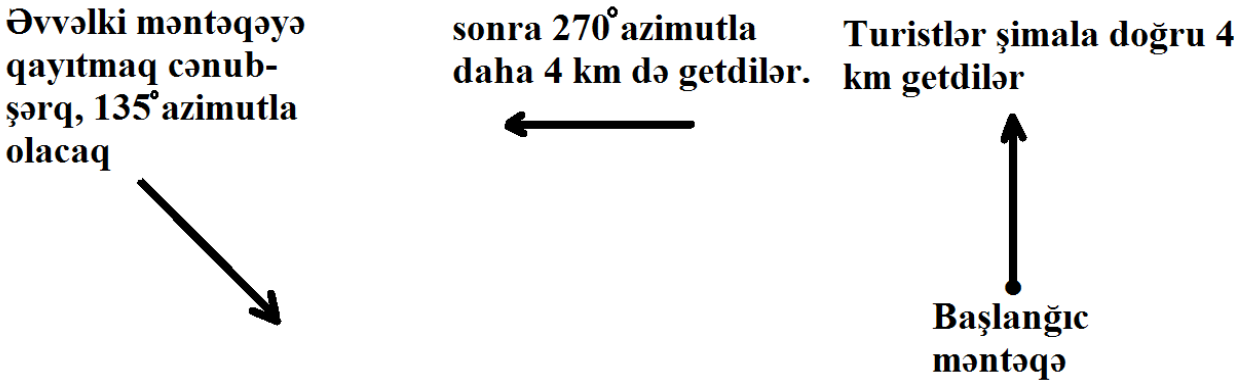
Maqnit qütbləri Şimal və Cənub qütblərinə yaxın yerləşir (müvafiq ola
Kanada arxipelaqı və Antarktidada).
Kompas üzərində çevrənin dərəcə bucaqları yazılır. Dərəcələrə görə, şimal istiqamət – 0° (360), cənub – 180°, şərq – 90°, qərb isə – 270°-di
Üfüqün istiqamətlərinin dərəcələrlə ifadə olunması azimut adlanır.
"Azimut" sözünün ərəbcədən tərcüməsi də "yol" və ya "istiqamət" den
Azimut bucağı şimal istiqamətdən başlayaraq saat əqrəbi üzrə hesablan

Müasir dövrdə istiqamətləri müəyyən etmək üçün daha rahat və asan idarə olunan cihaz – naviqator mövcuddur. GPS naviqator bir korpusda yerləşən qəbuledici və kompüterdən ibarətdir. Yolu tapmaq üçün öz ünvanınızı və ya axtardığınız ünvanı sistemə daxil etmək kifayətdir.

Azimutla bağlı suallar və izahları

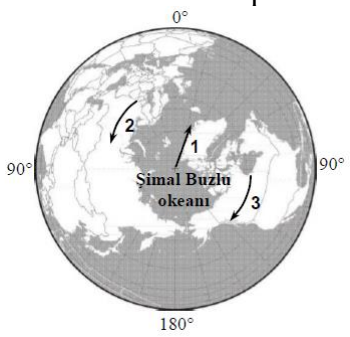
1. Turistlər şimal istiqamətində 4 km getdikdən sonra 270° azimutla 4km də getdilər. Onlar ilk məntəqəyə ən qısa yolla hansı istiqamətlə və azimutla geri qayıtmalıdırlar?

İzahı: Aşağıdakı şəkildə turistin getdiyi azimutlar ardıcıl olaraq təsvir edilib.
Şəklə sağdan sola doğru baxın.

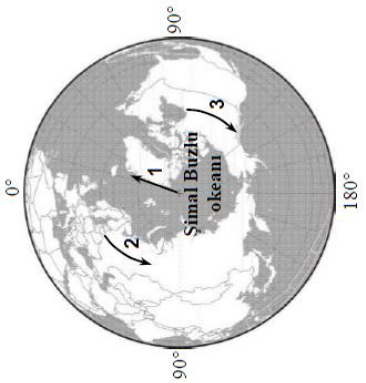


Cavab: Cənub-Şərq 135°

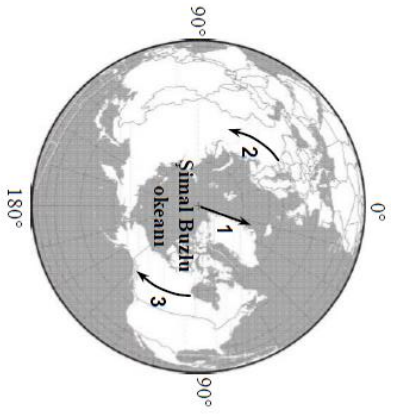
2. Xəritə-sxemdə rəqəmlərə əsasən istiqamətlərin müvafiq ardıcıllığını müəyyən edin:



İzahı: Bu test tapşırığını həll etmək üçün xəritə-sxemi çevirib normal xəritə vəziyyətinə gətirmək lazımdır.
1-Cənub. Şimal qütbündən istənilən istiqamət bizi cənuba aparır.
2- Şərq. Aşağıdakı şəkildə aydın görünür ki, 2-ci istiqamət Avrasiyadan şərqə doğrudur.

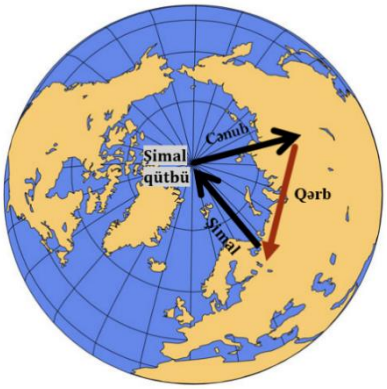


3- Qərb. Şəkildən görünür ki, 3-cü istiqamət Şimali Amerikadan qərbə doğrudur.



Cavab: 1-cənub. 2- şərq, 3- qərb

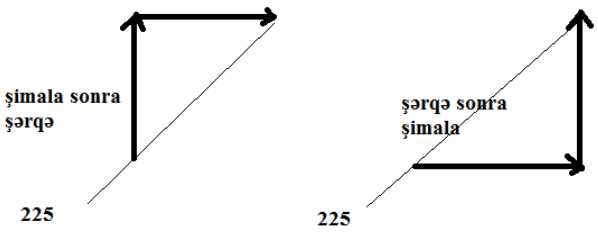
3. Yer səthinin müəyyən bir məntəqəsindən hərəkətə başlayan səyyah cənub istiqamətində 3 km yol getdi, sonra qərb istiqamətində daha 3 km yol getdi, sonra isə şimala doğru daha 3 km-də yol gedib hərəkətə başladığı nöqtəyə çatdığını gördü, səyyah haradan hərəkətə başlamışdı?



İzahı: Bu cür hərəkət ancaq qütblərdən başlayan zaman ola bilər. Məsələn: şimal qütbündən bir səyyah cənuba doğru hərəkətə başladı, sonra qərb istiqamətində gəldi, daha sonra şimala gedib, gördü ki, başladığı yerə gəlib. İstənilən yerdən şimal qütbünə şimal istiqamətində getmək olar.
Cavab: Şimal qütbü

4. Turist ilkin məntəqəyə 225º azimutla qayıtmışdırsa o, hər dəfə eyni məsafələr qət etməklə, əvvəl hansı istiqamətlərlə getməlidir?
1. Şimal; qərb
2. Şimal; şərq
3. Qərb; şimal
4. Şərq; cənub
5. Şərq; şimal
6. Cənub; şərq
A) 2, 4 B) 1, 3 C) 4, 6 D) 1, 5 E) 2, 5

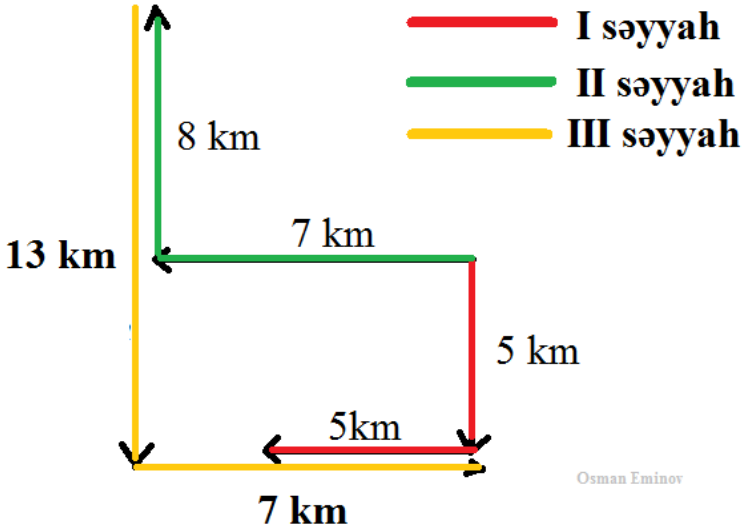
İzah:



Cavab: E

5. I səyyah əvvəlcə başlanğıc məntəqədən cənub istiqamətində 5 km, sonra isə 270° azimutla daha 5 km -də getdi. II səyyah isə I səyyahın hərəkətə başladığı məntəqədən əvvəlcə 7 km qərbə, sonra isə 0° azimutla 8 km hərəkət etmişdir. III səyyah isə II səyyahın çatdığı məntəqədən 180° azimutla 13 km cənuba, sonra isə 7 km şərqə getmişdir. III səyyah I və II səyyahın hərəkətə başladığı məntəqəyə hansı azimutla gedə bilər?

İzahı: Səyyahların getdikləri yolu sxematik çəkməyə çalışaq.



Göründüyü kimi III səyyah I və II səyyahın başladığı yerə 0° azimutla getməlidir
Cavab: 0°

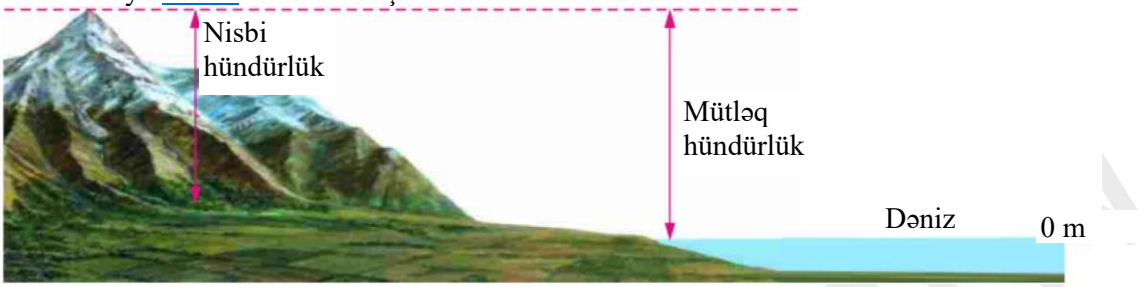
6. Qərb-Cənub-Qərb azimutu ilə gedən səyyah geriyə hansı azimutla dönər?
A) 247,5º B) 427,5º C) 67,5º
D) 45º E) 56,5º

İzahı:
Qərb-Cənub-Qərb azimutu 270º ilə 225º azimutlarının ortasındadır. Yəni 247,5º. Bu azimutla gedən səyyah hansı azimutla geri dönər?. Azimut 180º-dən böyük olanda 180 çıxılır.
247,5-180=67,5º
Cavab: C

Osman Eminov

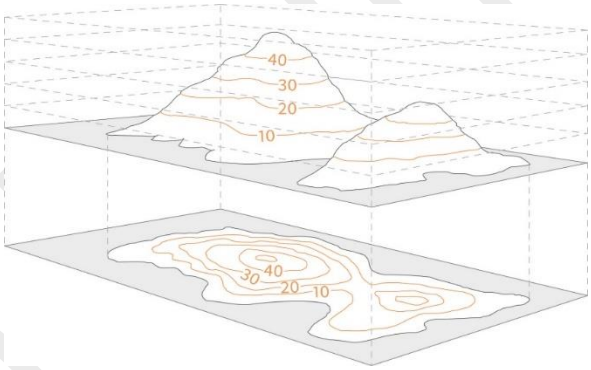
RELYEFİN TƏSVİRİ - HORİZONTALLAR

Coğrafi obyektlər hündürlüklərinə görə bir-birindən fərqlənir. Obyektlərin hündürlüyü nisbi və mütləq ola bilər. Əgər nöqtənin hündürlüyü okean və ya dəniz səviyyəsindən hesablanırsa, bu, **mütləq hündürlük** adlanır. Plan və xəritədə verilmiş hündürlüklər relyefin mütləq hündürlüklərini göstərir.
Yer səthində bir nöqtənin digər nöqtəyə şaquli xətt üzrə hündürlük fərqinə **nisbi hündürlük** deyilir. Nisbi hündürlüyü nivelir vasitəsilə ölçürlər.



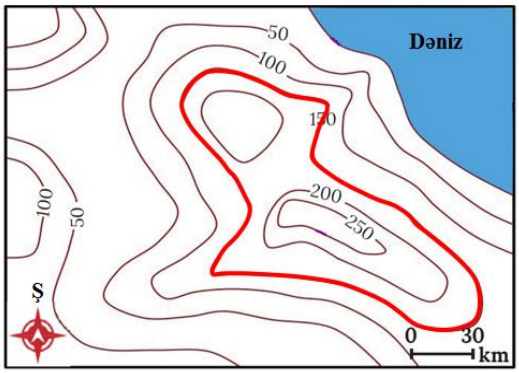
Planda relyef ***horizontalların*** köməyi ilə, suda isə **izobatlarla** təsvir edilir.
Fiziki xəritələrdə isə bu məqsədlə rənglərdən istifadə olunur.

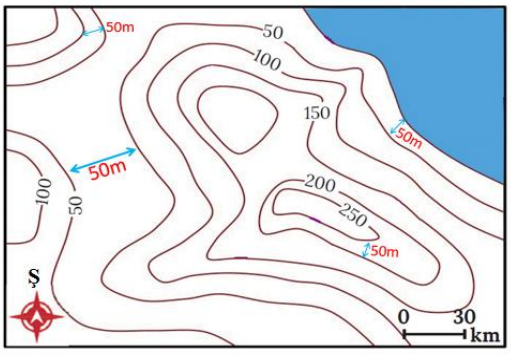




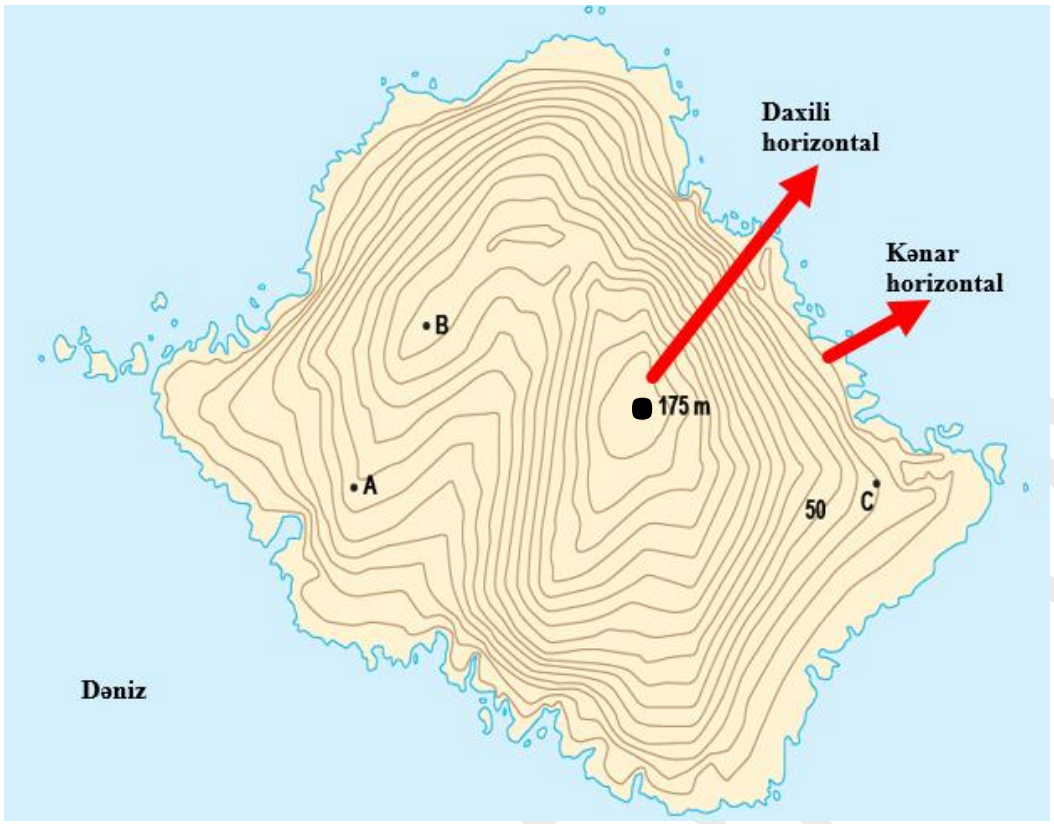
Horizontal (izohipslər) – eyni mütləq hündürlüyə malik nöqtələri birləşdirən qapalı əyri xətlərdir. Aşağıdakı sxemdə qırmızı ilə verilən bütün ərazilərdə mütləq hündürlük 150 m təşkil edir.

Kəsmə yüksəklik iki qonşu horizontal arasındakı hündürlük fərqidir. Planın hər yerində horizontallar arası yüksəklik eyni olur. Aşağıdakı şəkildə kəsmə hündürlük 50 m-dir.



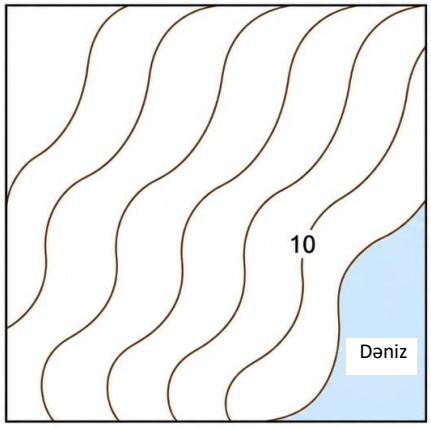


Daxili horizontal zirvə nöqtəsindən aşağıda birinci horizontal
Kənar horizontal isə hündürlüyün ən son hissəsidir

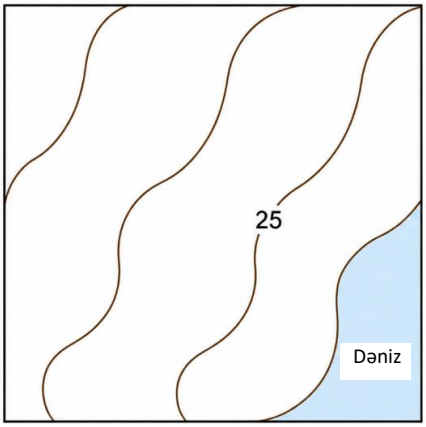


Horizontalların bir-birinə yaxın çəkilməsi yamacın **dikliyini,** aralı çəkilməsi isə relyefin **hamar və ya az meyilli** olduğunu göstərir. Kiçik miqyaslı xəritələrdə böyük ərazilər təsvir edildiyi üçün kəsmə yüksəklik böyük miqyaslı xəritələrə nəzərən daha böyük ədəd olur.

Meyilli yamacdır, miqyası böyükdür

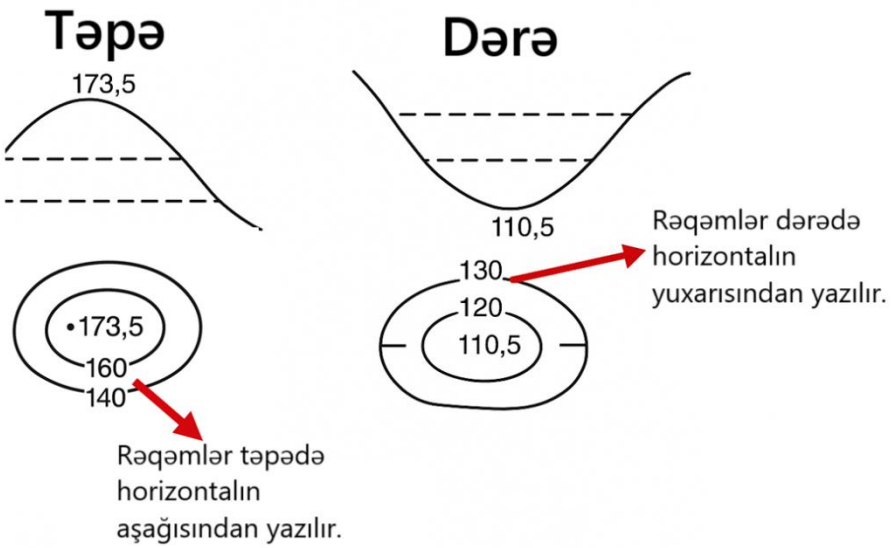


Meyilliyi azdır, miqyas sağdakı sxemə nəzərən böyükdür

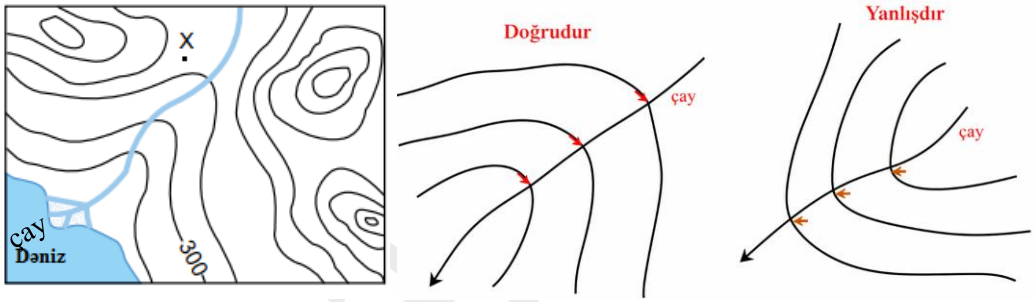


Yamacın meyilliliyi ***berqştrix*** vasitəsi ilə müəyyən edilir.
Berqştrix horizontala perpendikulyar çəkilmiş qısa xətlərdir. Berqştrixin istiqaməti relyefin formasını, yəni onun qabarıq (təpə, dağ və s.) və ya çökəklik olmasını müəyyən etməyə imkan verir. Qabarıq relyef formalarında berqştrixin istiqaməti - kənara, çökək relyef formalarında isə, əksinə - mərkəzə doğru çəkilir. Relyef formasını horizontallar üzərində yazılan rəqəmlərə əsasən də müəyyən etmək mümkündür. Çünki horizontal üzərində yazılan hündürlüklərin yuxarı hissəsi mütləq yüksəkliyin artma istiqamətinə yönəlmiş olur.

Horizontalda yüksək (dağ, təpə) relyef formalarında hündürlüyü bildirən rəqəmlər horizontalın aşağısında, dərə formalarında isə yuxarısında yazılır.

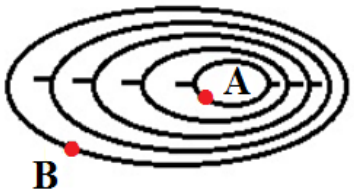


Horizontal xəritələrində çay axımı horizontalın bükülən hissəsindən içəri doğru axır. Aşağıdakı sxemdən aydın görünür. Kəsmə yüksəklik hansı istiqamətə çəkilirsə çay o istiqamətə də axır.



Horizontalla bağlı suallar və izahları

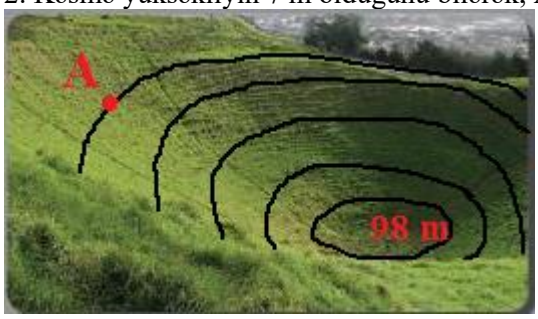
1. Sxemdə A nöqtəsinin mütləq hündürlüyü 5300 m-dir. Kəsmə yüksəklik 750 m olarsa, B horizontalının mütləq hündürlüyünü hesablayın (m-lə).



A) 1500 m
B) 3500 m
C) 1230 m
D) 2300 m
E) 1300 m

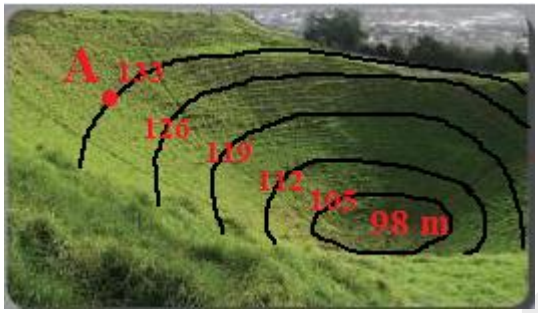
İzah: A və B arasında 4 horizontal boşluğu var. 750×4= 3000 m
5300-3000=2300 m
Cavab: D

2. Kəsmə yüksəkliyin 7 m olduğunu bilərək, A nöqtəsinin hündürlüyünü tapın:



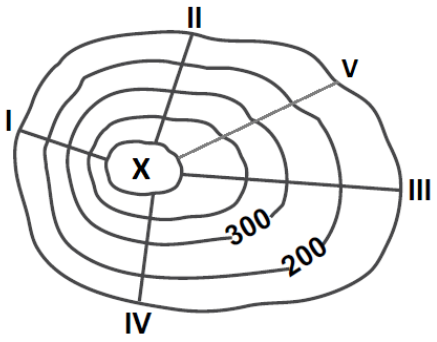
A) 63m B) 125 m C) 86 m D) 133 m E) 70 m

İzahı: Sxemdən aydın görünür ki, bu çökək relyef formasıdır. A nöqtəsinin hündürlüyünü tapmaq üçün daxili horizontal tapılmalıdır. Daxili horizontal 98 –dən böyük 7 -ə bölünən ən kiçik ədəddir. O da 105 m olar.



Cavab: D

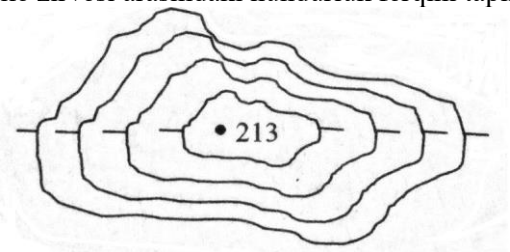
3. 5 xizəkçi dağın zirvəsi olan *X* nöqtəsində dayanıblar. Bu xizəkçilərdən hansının dağın ətəyinə daha tez çatmaq ehtimalı böyükdür?



A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

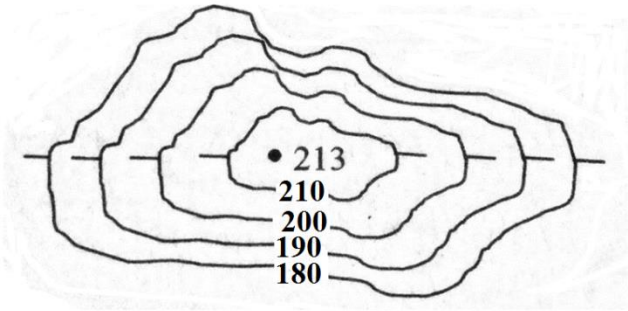
İzahı: Horizontalların sıx olduğu yer daha meyllidir, meylli ərazidən xizəkçi daha sürətli getdiyi üçün daha sürətli gedəcək.
Cavab: A

4. Kəsmə hündürlüyünün 10 m-ə bərabər olduğunu nəzərə alaraq, sxemdə təsvir olunan təpənin ətəyi ilə zirvəsi arasındakı hündürlük fərqini tapın.



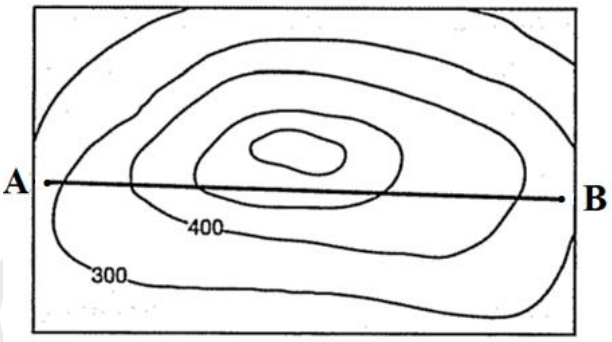
A) 43 m B) 13 m C) 200 m
D) 180 m E) 33 m

İzahı: Kəsmə yüksəkliyin 10m olduğunu bilərək daxili horizontalı müəyyən edək. Daxili horizontal kəsmə yüksəkliyə bölünən və 213-dən kiçik olan ən böyük ədəd olmalıdır. Bu ədəd 210-dur. Sxemdən kənar horizontalın tapılması göstərilib.



Təpənin zirvəsi -213 m, ətəyi -180 m. Fərq- 33 m
Cavab: 33

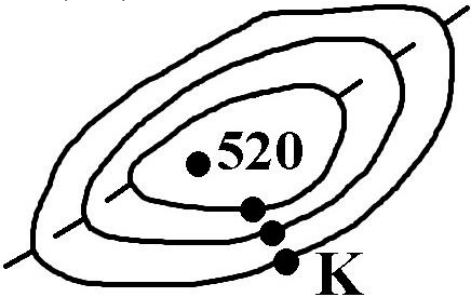
5. A və B məntəqələri arasında hansı yüksəkliyə rast gəlinməz?



A) 300 B) 350 C) 400 D) 500 E) 600

İzah: Kəsmə yüksəklik 100 m-dir. A və B 200 m lə 600 arası bir hündürlükdə yerləşir, amma 600-a çatmır.
Cavab E

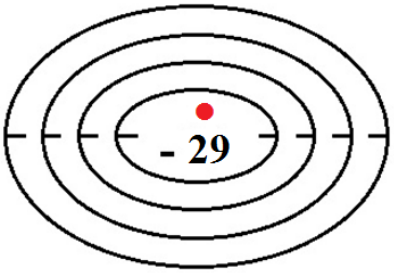
6. Kəsmə yüksəkliyin 150 m olduğunu bilərək, K-kənar horizontalının mütləq hündürlüyünü müəyyən edin (m-lə).



A) 150 m B) 200 m
C) 0 m D) 155 m E) 450 m

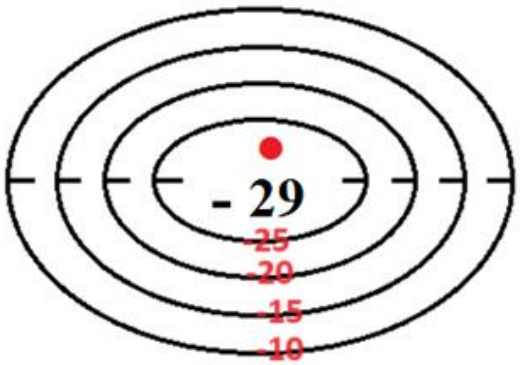
İzahı: K-nı tapmaq üçün birinci daxili horizontalın hündürlüyünü tapmaq lazımdır, 520 m-dən kiçik 150 m-ə bölünən ədəd olmalıdır.
520/150=3,46
Tam hissə kəsmə yüksəkliyə vurulur. 150×3=450 m
150×2=300 m
450-300=150 m
Cavab: A

7. Kəsmə yüksəkliyi 5 m olarsa, kənar horizontalın mütləq hündürlüyünü tapın.



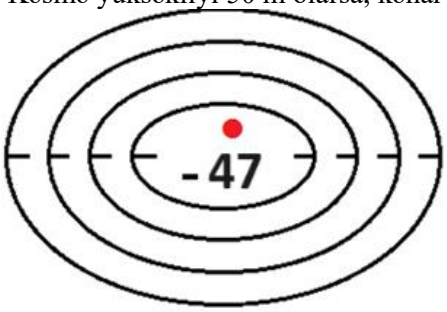
A) 15 m B) 0 m C) -10 m D) -25 m E) 20 m

İzahı:
Kəsmə yüksəklik 5 m-dir, -29-dan böyük 5-ə bölünən ədədi tapaq. Bu ədəd -25 m-dir
Onda kənar horizontal -10 m olur
Cavab: C



Osman Eminov

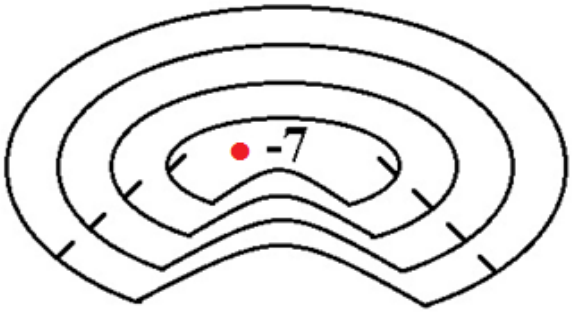
8. Kəsmə yüksəkliyi 50 m olarsa, kənar horizontalın hündürlüyünü tapın:



A) 250 m B) 150 m C) 200 m
D) 100 m E) 30 m

İzahı: O arada -47-dən böyük 50-ə bölünən ədəd olmadığı üçün daxili horizontal 0 m olur. Onda kənar horizontal 150 m olmuş olur
Cavab: B

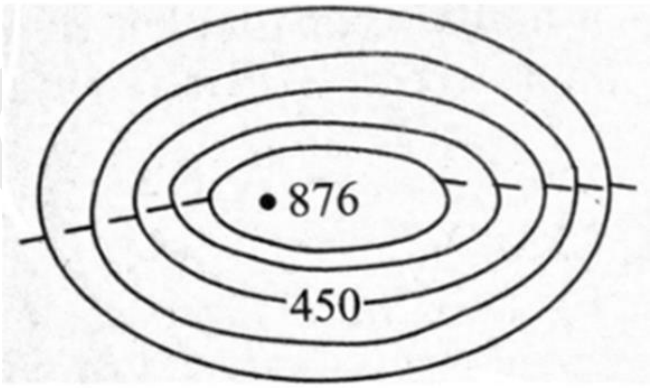
9. Kəsmə yüksəkliyi 10 m olarsa, çökəkliyin dərinliyini tapın.



A) 43 m B) -47 m C) 33 m
D) -53 m E) 37 m

İzahı: O arada -7-dən böyük 10-a bölünən ədəd yoxdur, ona görə də daxili horizontalın hündürlüyü 0 m olur. Onda kənar horizontalın hündürlüyü 30 m olacaq. Çökəkliyin dərinliyi 30- (-7)=37 m-dir.
Cavab: E

10. Kəsmə yüksəkliyi təyin edin:

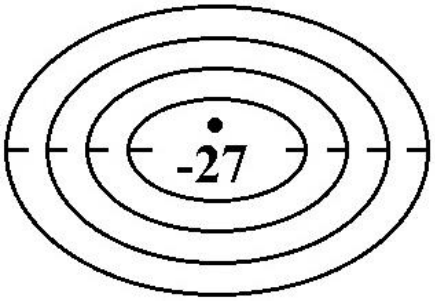


A) 250 m B) 100 m C) 150 m
D) 50 m E) 200 m

İzahı:
Bu tip suallarda fərq tapılır:
876- 450=426 m
450 m il 876 m arasında iki horizontal boşluğu, bir də daxili horizontaldan 876-a qədər olan hissə var. Ona görə də bir dəfə 2-ə, bir dəfə də 3-ə bölünür:
426/2=213 m
426/3=142 m

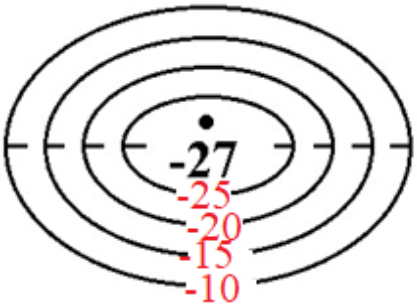
Kəsmə yüksəklik 142 m ilə 213 m arasında 450-ni bölən ədəd olmalıdır. Bu da 150 -dir
Cavab: C

11. Kəsmə yüksəkliyi 5 m olarsa, kənar horizontalın mütləq hündürlüyünü tapın.



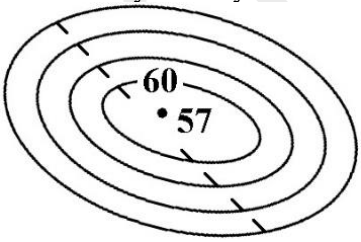
A) 30 m B) 0 m C) -10 m
D) -15 m E) 20 m

İzahı:
Kəsmə yüksəklik 5 m-dir, biz kənar horizontalı tapmaq üçün daxili horizontalı tapmalıyıq.
Daxili horizontal -27 m-dən böyük 5 -ə bölünən ən böyük ədəd olmalıdır, bu da -25 mdir.



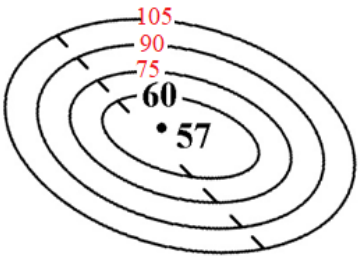
Cavab: C

12. Kəsmə yüksəkliyi 15 m olarsa, sxemdə verilmiş çökəkliyin dərinliyini tapın.



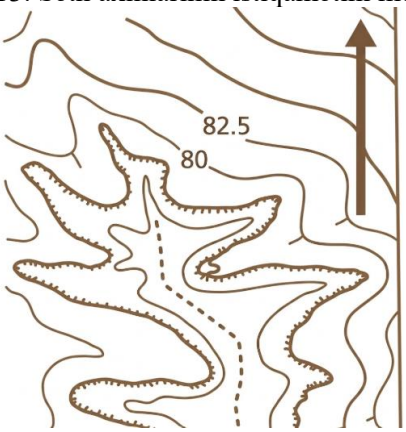
A) 105 m B) 45 m C) 48 m
D) 75 m E) 82 m

İzahı:
Kəsmə yüksəklik 15 m-dir. Çökəkliyin dərinliyini tapmaq üçün kənar horizontal tapılmalı sonra 57 ilə fərq müəyyən edilməlidir.



Fərq: 105-57=48 m
Cavab: C

13. Səth axınlarının istiqamətini müəyyən edin:

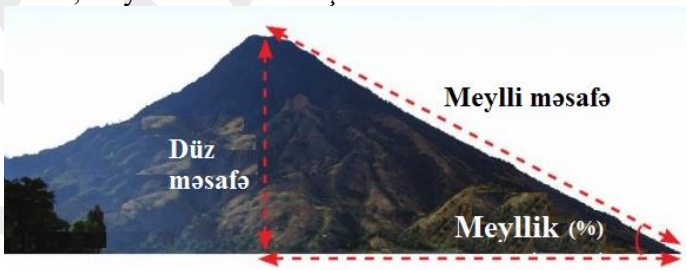


A) Cənubdan -şimala
B) Şimaldan-cənuba
C) Cənub-şərqdən şimal-qərbə
D) Şimal-qərbdən-cənub-şərqə
E) Cənub-şərqdən şimal-qərbə

İzahı:
Horizontal şimaldan cənuba doğru alçalır (82,5 m, 80 m), səth suyu yarğan boyu şimal-qərbdən cənub-şərqə doğru axır.
Bir də çay axımı berqştrixin istiqaməti boyu axır.
Yəni berqştrix hansı hissəyə doğrudursa, çay da o istiqamətdə axır.
Cavab: D

İzohips xəritələrində meyllik hesablama

Meyllik iki məntəqə arasında hündürlük fərqinin (h) üfüqi məsafəyə olan (l) faizlə nisbətinə deyilir. Bir sözlə düz məsafə, meylli məsafənin neçə faizidir?



Məsələn, bir kəndə getmək üçün iki yol var, biri dəniz səviyyəsindən ölçülən qısa düz yol, o biri isə daha rahat amma uzun meylli yol. Meyllik isə, qısa yol uzun yolun neçə faizidir anlamına gəlir.

Qeyd: Horizontallarda iki məntəqə arasında məsafə kəsmə yüksəklik ilə tapılanda bu düz məsafə, miqyas ilə tapılanda isə meylli məsafəni bildirir
Meyllik faizlə, promillə və yaxud m/km ilə verilə bilər

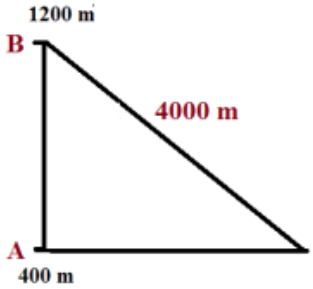
Orxan Eminov

1. 1: 500 000 miqyaslı xəritədə iki məntəqə arasında 30 sm məsafə var. Bu iki məntəqə arasında yüksəklik fərqi isə 900 m-dir. Onlar arasında meylliyi % ilə müəyyən edin:

İzahı: Əvvəlcə iki məntəqə arasında olan məsafəni müəyyən edək.
Miqyas = 1 sm-də 5 km
Xəritə məsafəsi = 30 sm
Həqiqi məsafə = 30 × 5 = 150 km
150 km = 150 000 m olacaq.
Bu iki məntəqə arasında hündürlük fərqi 900 m, məsafə isə 150 000 m – dir.
150 000 — 100%
900 — x%
x= 0,6%
Cavab: 0,6 %

2. A nöqtəsinin hündürlüyü 400 m, B nöqtəsinin hündürlüyü isə 1200 m-dir. A və B nöqtələri arasında 4 km məsafə olduğunu bilərək meylliyi hesablayın (% və ‰)

İzahı: A ilə B arasında 1200-400=800 m hündürlük fərqi var. Meylli məsafə isə 4000 m-dir.



4000 m —100%
800 m—x%
x= 20%
Cavab: 20%

3. 1: 100 000 miqyaslı xəritədə iki məntəqə arasında 4 sm məsafə var, yüksəklik fərqi isə 200 olarsa, meylliyi tapın:

İzahı: İki məntəqə arasında məsafəni müəyyən edək.
Miqyas 1 sm-də 1 km
Xəritə məsafəsi = 4 sm
Həqiqi məsafə = 4 km olacaq.
4 000 m—100%
200 m— x%
x= 5%
Cavab: 5%

4. Dəniz səviyyəsindən 1200 m hündürlükdə olan kəndə meylliyi 20% olan yol çəkilməsi üçün bu yolun uzunluğu neçə m olacaq?

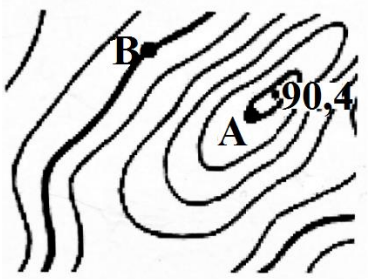
İzahı: Kənd ilə dəniz arasında 1200 m məsafə vardır, meyllik isə 20% verilib, demək biz hesablamalıyıq ki, meylli məsafə nə qədər olar?
1200 m—20%
X m— 100%
X= 6000 m
Cavab: 6000 m

Osman Eminov

5. Miqyası 1:400 000 olan xəritədə A-B nöqtələri arasındakı məsafə 8 sm-dir, meyllik isə 4% -dir. B nöqtəsinin hündürlüyü 200 m olarsa, A nöqtəsinin hündürlüyünü tapın:
A) 1040 B) 1160 C) 1250 D) 1320 E) 1480

İzahı: Əvvəlcə A ilə B arasında meylli məsafəni tapaq:
Həqiqi məsafə = 4 × 8 = 32 km= 32 000 m.
32 000 —100%
x m—-4%
x= 1280 m.
A ilə B məntəqələri arasında 1280 m məsafə var
B=200 m
A= 200+1280
A= 1480 m
Cavab: 1480 m

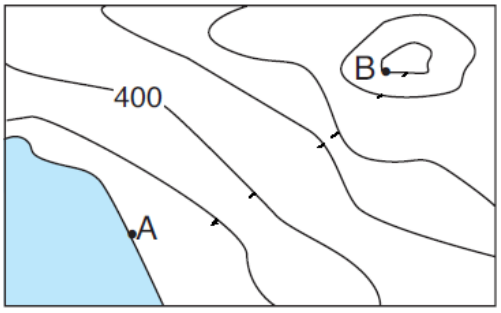
6. Kəsmə yüksəkliyi 5 m olan sxemdə A ilə B nöqtələri arasında məsafə 5 sm-dir. Planın miqyasının 1: 1 00 00 olduğunu nəzərə alaraq, AB yamacının meylliyini tapın:



A) 60 m/km B) 5 m/km C) 0,5 m/km D) 50 m/km E) 6 m/km

İzahı: Bu məsələdə meyillik m/km ilə hesablanır.
A və B nöqtələri arasında horizontal boyu məsafə 5×5=25 m, miqyasla isə 5×0,1=0,5 km-dir.
AB yamacının meyilliyi = m/km yəni, 25/0,5=50 m/km
Cavab: D

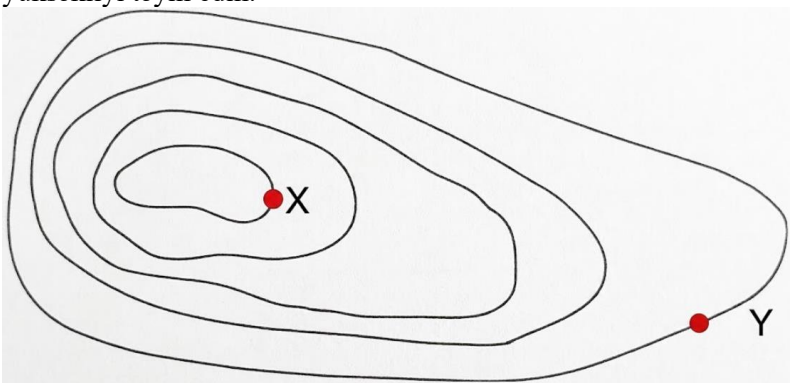
7. A və B məntəqələri arasında 6 km məsafə var, yamacın meylliyini tapın:



A) 12% B) 14% C) 16% D) 18% E) 20%

İzahı:
Kəsmə yüksəklik 200 m-dir (dənizlə 400-cü horizotal arasında iki horizontal boşluğu var, 400/2=200 m)
Horizontal boyu A ilə B arasında 200×6=1200 m məsafə var.
6 km----100%
1,2 km-----x
X=20%
Cavab: E

8. X və Y nöqtələri arasında 5 sm, meyllik 10%, xəritənin miqyası isə 1: 200 000 olarsa, kəsmə yüksəkliyi təyin edin:



A) 50 B) 100 C) 150 D) 260 E) 250

İzahı:
X ilə Y arasında miqyasla 10 km= 10 000 m məsafə var
10 000-----100%
x-----10%
x=1000 m
Kəsmə yüksəklik 1000/4=250 m olacaq
Cavab: E

Paletka məsələlərinin izahı

1. Miqyası 1: 300 000 olan xəritə üzərinə paletka qoyuldu. Bu paletkanın damalarının sayı 32 olarsa, ərazinin həqiqi sahəsini tapın:
A) 108 km² B) 64 km² C) 36 km²
D) 24 km² E) 72 km²

İzahı:
Paletkada 4 dama 1 sm² edir. Burda isə 32 dama var.
4 dama ---1 sm²
32 dama---x
X=8 sm²
Həqiqi sahəni tapmaq üçün: Miqyas²×8= 3²×8=72 km²
Cavab: E

2. Miqyası 1: 100 000 000 olan dünyanın siyasi xəritəsi üzərində paletka yerləşdirildi, paletkanın 68 damaası varsa, paletka hansı ölkə üzərinə qoyulub? (4 dama 1 sm²-dır)
A) Rusiya B) Çin
C) Kanada D) Qazaxıstan
E) ABŞ

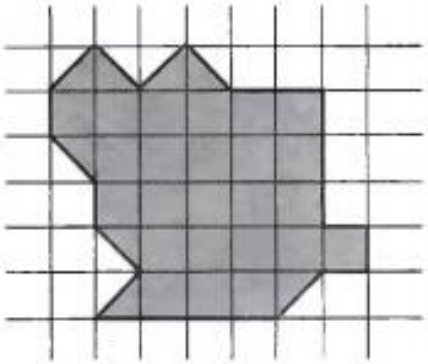
İzahı:
4 dama 1 sm²-dır, hesablayaq ki, 68 dama neçə sm²-dır.
4 dama ---- 1 sm²
68 dama ----x
x=17 sm²
Miqyas= 1 sm –də 1000 km.
Xəritə sahəsi= 17 sm².
Həqiqi sahə= 17 × 1000²=17 mln km² (Rusiya)
Cavab: A

Osman Eminov

3. Sahəsi 27 sm² olan bir əraziyə paletka yerləşdirildi, bu paletkanın neçə daması olar?
A) 108 B) 5 C) 6,75 D) 5,75 E) 4,75

İzahı:
Paletkada 4 dama 1 sm²-dır.
4 dama ----1 sm²
X dama----27 sm²
X=108 dama
Cavab: A

4. Xəritə üzərindəki rənglənmiş əkin yerinin həqiqi sahəsi 112 km²-dir. Paletkanın hər damasının 0,25 sm² olduğunu nəzərə alaraq, bu xəritənin miqyasını hesablayın.



A) 1: 400 000 B) 1: 160 000
C) 1: 200 000 D) 1: 280 000
E) 1: 7 000

İzahı:
Bu sualda tam damaların sayı 24, yarımçıq damaların sayı isə 8 dənədir. 8 yarımçıq damadan 4 tam dama alınır. Demək 24+4=28 dama var.
4 dama ----1 sm²
28 dama---x
X=7 sm²
İndi isə miqyası təyin edək:
Həqiqi məsafə= 112 km². Xəritə məsafəsi= 7 sm²
Miqyas= $\sqrt{112/7}$=4
1: 400 000
Cavab: A

5. Bir xəritə üzərinə paletka qoyuldu. Bu paletkanda 4 tam dama, 10 yarımçıq dama alındı. Əgər xəritənin miqyası 1: 500 000 olarsa, həmin ərazinin həqiqi sahəsini hesablayın:
A) 56,25 km² B) 11,25 km²
C) 25,56 km² D) 4,45 km² E) 11,45 km²

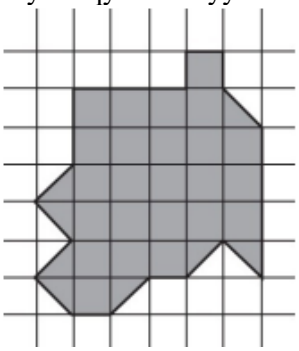
İzahı:
Paletkada 4 tam dama, 10 yarımçıq dama var. 10 yarımçıq damadan 5 tam dama alınır, demək tam damaların sayı 4+5=9 oldu. Dama sayından xəritə sahəsinə keçək:
4 dama ----1 sm²
9 dama----x
x=2,25 sm²
Həqiqi sahə= $5^2 \times 2{,}25$=56,25 km²
Cavab: A

Osman Eminov

6. Azərbaycan Respublikasının sahəsi 1:20 000 000 miqyaslı xəritədə neçə paletka daması ilə təsvir edilər?
A) 21,65 dama B) 2,165 dama C) 86,6 dama D) 8,66 dama E) 12 dama

İzahı:
Azərbaycanın xəritədəki sahəsini tapaq:
86 600/ 200^2=2,165 sm kv
4 dama---1 sm kv
x dama---2,165 sm kv
X=8,66 dama
Cavab: D

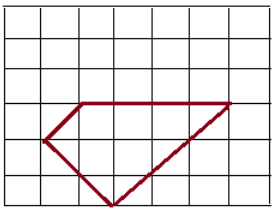
7. Həqiqi sahəsi 4732 km^2 olan taxıl zəmisinin xəritədə tutduğu ərazi paletkada göstərilmişdir. Xəritənin tərtib edildiyi miqyası müəyyən edin.



A) 1: 16 900 000 B) 1: 67 600 000 C) 1: 2 600 000 D) 1: 1 690 000 E) 1: 28 000 000

İzahı:
Paletkaya baxanda görürük ki, 24 tam dama, 8 yarımçıq dama var. 8 yarımçıq damadan 4 dama çıxır, ümumi 28 dama olur. 4 dama 1 sm^2 olduğunu bilərək tənasüb quraq:
4 dama---1 sm^2
28 dama---x
x=7 sm^2
Həqiqi sahə- 4732 km^2. Xəritə sahəsi—7 sm^2
Miqyas= $\sqrt{4732/7}$ =$\sqrt{676}$ = 26
Miqyas: 1: 26 000 00
Cavab: C

8. Paletka ilə verilən ərazinin miqyası 1:200 000 olarsa, bu ərazinin həqiqi sahəsini tapın:



A) 128 km^2 B) 44 km^2 C) 4 km^2 D) 8 sm^2 E) 8 km^2

İzahı: Burada 6 yarımçıq və 5 tam dama var. 6 yarımçıq dama 3 tam dama deməkdir.
Ümumi 8 tam dama var.
4 dama ----1 sm^2
8 dama-----x
x=2 sm^2
Həqiqi sahə= $2^2 \times 2=8$
Cavab: E

Hazırladı: Osman Eminov (bu material yanlız Osman Eminovun müdavimləri üçün nəzərdə tutulub, kənar şəxslərə yollamayın!)

Osman Eminov